

## ヘリセン / VSe<sub>2</sub> / 電荷移動(CT)主要パラメータ

| 項目                                       | 値                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分子                                       | DBPO double[5]helicene (C <sub>40</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , MW 562.6) |
| HOMO / LUMO                              | −4.89 / −1.72 eV (DFT B3LYP); HOMO −4.95 eV (実測 E <sub>ox</sub> 換算)                               |
| 酸化電位 E <sub>ox</sub> (vs Fc)             | E <sub>1</sub> +0.15 V, E <sub>2</sub> +0.72 V(可逆=ラジカルカチオン安定)                                     |
| UV-vis 吸収(実測)                            | 強 $\pi-\pi^*$ ~300–355 nm; 弱い HOMO→LUMO 帯 441.5 nm                                                |
| VSe <sub>2</sub> 仕事関数 $\phi$             | 5.0 eV(薄スラブ DFT)/ 文献 5.4–5.6 eV                                                                   |
| VSe <sub>2</sub> E <sub>F</sub> ・磁化(DFT) | E <sub>F</sub> 0.65 eV, M <sub>tot</sub> 3.27 $\mu$ B / cell(2 V)                                 |
| CT 判定                                    | $\phi \gtrsim 4.95$ eV で有利 → 電子 helicene→VSe <sub>2</sub> = 「漬けたら入る側」                             |